

LE CONTRAT CADENCÉ

À afficher au mur. Agrandissement A3 recommandé.

COMMANDE FERME

Volume par vacation	24 pièces conformes
---------------------	---------------------

Durée de la vacation	16 minutes
----------------------	------------

Enlèvements	1 camion toutes les 4 minutes
-------------	-------------------------------

Quantité par camion	6 pièces
---------------------	----------

Qualité	Zéro défaut accepté, tri à votre charge
---------	---

Retard	Toute pièce manquante reste due
--------	---------------------------------

LE RYTHME IMPOSÉ PAR LE CLIENT

Takt Time = Temps disponible / Demande client = 960 s / 24

TAKT TIME = 40 SECONDES / PIÈCE

Une pièce doit sortir de la ligne toutes les 40 secondes.

Ni plus vite, ni moins vite.

JETONS SUIVEURS

Imprimer sur bristol, découper, plastifier. Réutilisable à chaque session.

JETON SUIVEUR 1 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 2 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 3 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 4 Cocotte LEAN
JETON SUIVEUR 5 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 6 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 7 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 8 Cocotte LEAN
JETON SUIVEUR 9 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 10 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 11 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 12 Cocotte LEAN
JETON SUIVEUR 13 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 14 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 15 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 16 Cocotte LEAN
JETON SUIVEUR 17 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 18 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 19 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 20 Cocotte LEAN

JETONS SUIVEURS

Imprimer sur bristol, découper, plastifier. Réutilisable à chaque session.

JETON SUIVEUR 21 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 22 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 23 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 24 Cocotte LEAN
JETON SUIVEUR 25 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 26 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 27 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 28 Cocotte LEAN
JETON SUIVEUR 29 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 30 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 31 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 32 Cocotte LEAN
JETON SUIVEUR 33 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 34 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 35 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 36 Cocotte LEAN
JETON SUIVEUR 37 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 38 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 39 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 40 Cocotte LEAN

JETONS SUIVEURS

Imprimer sur bristol, découper, plastifier. Réutilisable à chaque session.

JETON SUIVEUR 41 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 42 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 43 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 44 Cocotte LEAN
JETON SUIVEUR 45 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 46 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 47 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 48 Cocotte LEAN
JETON SUIVEUR 49 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 50 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 51 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 52 Cocotte LEAN
JETON SUIVEUR 53 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 54 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 55 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 56 Cocotte LEAN
JETON SUIVEUR 57 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 58 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 59 Cocotte LEAN	JETON SUIVEUR 60 Cocotte LEAN

TABLEAU DES JETONS

Imprimer en A3. Un emplacement vide signifie une pièce en cours dans l'atelier.

Le nombre d'emplacements vides est le WIP instantané. Aucun comptage nécessaire.

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60

ROUND 1 : 60 jetons disponibles

ROUND 2 : 6 jetons

ROUND 3 : 4 jetons

ZONE D'EN-COURS

STOCK MATIÈRE vers P1

RÈGLE ABSOLUE

Une pièce en attente est dans sa zone.

Jamais sur le bord de la table, jamais dans les mains,
jamais par terre.

C'est cette règle qui rend les stocks visibles. Sans elle, on ne mesure rien.

ZONE D'EN-COURS

P1 vers P2

RÈGLE ABSOLUE

Une pièce en attente est dans sa zone.

Jamais sur le bord de la table, jamais dans les mains,
jamais par terre.

C'est cette règle qui rend les stocks visibles. Sans elle, on ne mesure rien.

ZONE D'EN-COURS

P2 vers P3

RÈGLE ABSOLUE

Une pièce en attente est dans sa zone.

Jamais sur le bord de la table, jamais dans les mains,
jamais par terre.

C'est cette règle qui rend les stocks visibles. Sans elle, on ne mesure rien.

ZONE D'EN-COURS

P3 vers P4

RÈGLE ABSOLUE

Une pièce en attente est dans sa zone.

Jamais sur le bord de la table, jamais dans les mains,
jamais par terre.

C'est cette règle qui rend les stocks visibles. Sans elle, on ne mesure rien.

ZONE D'EN-COURS

P4 vers CLIENT

RÈGLE ABSOLUE

Une pièce en attente est dans sa zone.

Jamais sur le bord de la table, jamais dans les mains,
jamais par terre.

C'est cette règle qui rend les stocks visibles. Sans elle, on ne mesure rien.

BAC ROUGE

PIÈCES NON CONFORMES

RÈGLE ABSOLUE

Une pièce en attente est dans sa zone.

Jamais sur le bord de la table, jamais dans les mains,
jamais par terre.

C'est cette règle qui rend les stocks visibles. Sans elle, on ne mesure rien.

REGISTRE DE LANCEMENT

Tenu par le LANCEUR. Une ligne par pièce lancée. Heure lue sur le chronomètre projeté.

ROUND : 1 / 2 / 3

DATE : _____

LANCEUR : _____

[illegible][illegible]

Total pièces lancées : _____

Format de l'heure : mm:ss

REGISTRE D'EXPÉDITION

Tenu par le CLIENT. Une ligne par pièce reçue. Lead Time = heure de sortie moins heure de lancement.

ROUND : 1 / 2 / 3

DATE : _____

CLIENT : _____

[illegible][illegible]

Conforme : O / N Motifs : S = symétrie, M = mobilité, I = intégrité, C = carré hors cote

Total sorties : _____ Total conformes : _____ Total rebuts : _____

TABLEAU DE MARCHE

Rempli en direct par le CLIENT à chaque enlèvement.

ROUND : 1 / 2 / 3

JETONS EN CIRCULATION : _____

Camion	Heure	Dû	Livré	Retard cumulé	Cause du manquant
1	4 min	6			
2	8 min	6			
3	12 min	6			
4	16 min	6			

EN-COURS AU SIGNAL STOP

Zone	Nombre de pièces
Stock matière vers P1	
P1 vers P2	
P2 vers P3	
P3 vers P4	
P4 vers Client	
WIP TOTAL	

SYNTHÈSE DU ROUND

Indicateur	Valeur
Pièces lancées	
Pièces sorties	
Pièces conformes	
WIP	
Lead Time moyen (s)	
Débit (pièces/min)	
Temps de cycle ligne = 960 / sorties (s)	
Takt Time (s)	40
Taux de service (%)	

TEMPS DE CYCLE ET YAMAZUMI

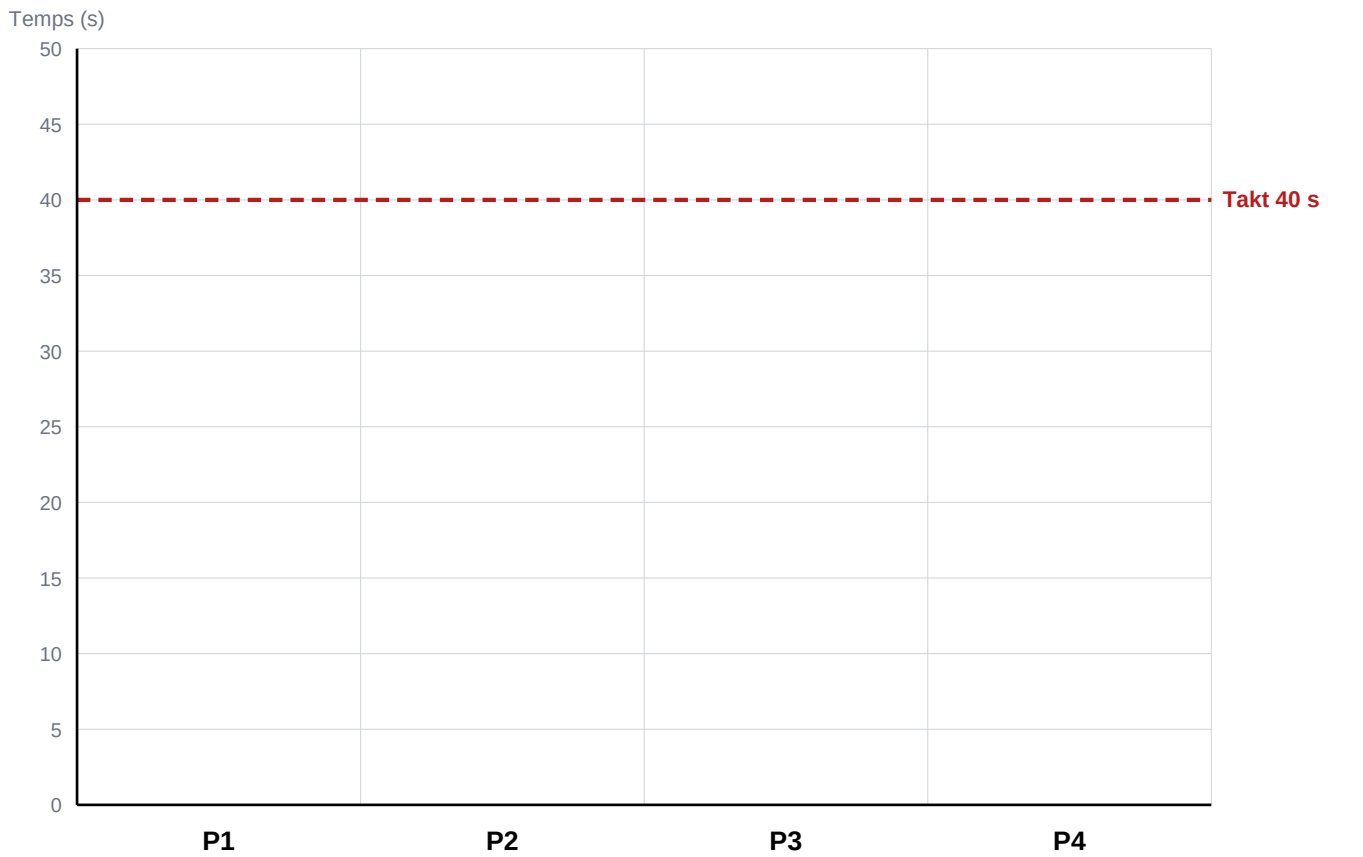
Tenu par le CHRONOMÉTREUR. 5 cycles consécutifs par poste. On retient la MÉDIANE.

ROUND : 1 / 2 / 3 CHRONOMÉTREUR : _____

Poste	C1	C2	C3	C4	C5	Médiane	Écart au takt
P1							
P2							
P3							
P4							
SOMME							

DIAGRAMME YAMAZUMI

Reporter les médianes en colonnes. La ligne pointillée rouge est le Takt Time.



Poste goulot : _____ à _____ s Écart max entre postes : _____ s

SYNTHÈSE COMPARATIVE DES TROIS ROUNDS

Remplie collectivement en fin de journée.

Indicateur	R1 Poussé	R2 Tiré	R3 Kaizen
Pièces conformes			
WIP			
Lead Time (min)			
Débit (pièces/min)			
Temps de cycle ligne (s)			
Takt Time (s)	40	40	40
Ratio d'efficacité (%)			
Taux de service (%)			
TRG (%)			

TEST DE LA LOI DE LITTLE

WIP = Débit × Lead Time. On compare le Lead Time prédit au Lead Time réellement mesuré.

Round	WIP mesuré	Débit mesuré	L.T. prédit = WIP/Débit	L.T. mesuré	Écart
1					
2					
3					

CALCUL DU TRG

Temps utile = min(pièces conformes ; 24) × temps de cycle de référence. TC de référence = goulot du round 1, identique aux 3 rounds.

Composante	R1	R2	R3
Pièces valorisables = min(conformes ; 24)			
Temps utile (s)			
Disponibilité (%)			
Performance (%)			
Valorisation (%)			

TRG = Temps utile / Temps d'ouverture (960 s) R1 : _____ % R2 : _____ % R3 : _____ %

GRILLE D'OBSERVATION DES COMPORTEMENTS

Tenue par l'OBSERVATEUR. Restituée par lui au débriefing final.

Dimension	Round 1	Round 2	Round 3
Communication entre postes			
Réaction face à un défaut			
Posture, tension visible			
Initiatives et propositions			
Regard porté sur le standard			
Ambiance générale			
Qui aide qui			

Noter des faits observés, pas des interprétations.

Écrire « P2 a rangé trois pièces sans rien dire » plutôt que « P2 était agacé ».